

UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in
Informatica

Elaborato finale

Titolo

Sottotitolo (alcune volte lungo - opzionale)

Supervisore
Andrea Passerini

Co-relatori
Emanuele Marconato
Giovanni Garberoglio

Laureando
Valerio Asaro

Anno accademico 2026/2027

Ringraziamenti

...thanks to...

Indice

Sommario **3**

1 Introduzione **4**
1.1 Gli ammassi stellari . . . 4
1.2 Galactic Tidal Stripping . . . 4
1.3 Obiettivo . . . 4

2 Il modello fisico **5**
2.1 Notazione . . . 5
2.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 5
2.2.1 Il modello di Plummer . . . 5
2.2.2 Distribuzione delle posizioni . . . 5
2.2.3 Distribuzione delle velocità . . . 5
2.2.4 Condizione di equilibrio viriale . . . 5
2.3 Modello del potenziale galattico . . . 5
2.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 5
2.3.2 Parametri orbitali . . . 5
2.4 Equazioni del moto ed evoluzione . . . 5

3 Implementazione software **6**
3.1 Notazione . . . 6
3.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 6
3.2.1 Il modello di Plummer . . . 6
3.2.2 Distribuzione delle posizioni . . . 6
3.2.3 Distribuzione delle velocità . . . 6
3.2.4 Condizione di equilibrio viriale . . . 6
3.3 Modello del potenziale galattico . . . 6
3.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 6
3.3.2 Parametri orbitali . . . 6
3.4 Equazioni del moto ed evoluzione . . . 6
3.5 Diagnostica del cluster . . . 6
3.5.1 Centro di massa e raggio di metà massa . . . 6
3.5.2 Energie e rapporto del viriale . . . 6
3.5.3 Massa legata e rimozione delle stelle . . . 6
3.6 Verifica delle grandezze fisiche . . . 6
3.7 Generazione del dataset . . . 6

4 Dataset e Machine Learning **7**
4.1 I dati di input . . . 7
4.1.1 Semiasse maggiore . . . 7
4.1.2 Eccentricità . . . 7
4.2 I dati di output . . . 7
4.2.1 Raggio di metà massa . . . 7
4.2.2 Frazione di massa legata . . . 7

4.3 Organizzazione del dataset 7
4.4 Applicazione del Machine Learning 7

5 Conclusioni **8**

Bibliografia **8**

«La Galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi.»

Galileo Galilei, *Sidereus Nuncius*, 1610

Sommario

Sommario è un breve riassunto del lavoro svolto dove si descrive l'obiettivo, l'oggetto della tesi, le metodologie e le tecniche usate, i dati elaborati e la spiegazione delle conclusioni alle quali siete arrivati.

Il sommario dell'elaborato consiste al massimo di 3 pagine e deve contenere le seguenti informazioni:

- contesto e motivazioni
- breve riassunto del problema affrontato
- tecniche utilizzate e/o sviluppate
- risultati raggiunti, sottolineando il contributo personale del laureando/a

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Gli ammassi stellari

Gli ammassi stellari sono sistemi gravitazionalmente legati, costituiti da un insieme di stelle che interagiscono attraverso la gravità. La loro evoluzione dipende sia dalla dinamica interna sia dall'ambiente gravitazionale in cui si muovono [2].

Nel corso del tempo, le interazioni gravitazionali e l'influenza del campo galattico possono modificare la distribuzione delle stelle e provocare una perdita progressiva di massa. Comprendere questi processi richiede di studiare come le condizioni iniziali del sistema e le caratteristiche della sua orbita ne influenzino l'evoluzione dinamica [3].

Le simulazioni numeriche a molti corpi, o simulazioni *N-body*, permettono di seguire il moto delle singole particelle e di ricostruire l'evoluzione del sistema nel tempo. Esse costituiscono quindi uno strumento per analizzare gli effetti delle interazioni gravitazionali e del campo esterno sulla struttura di un ammasso stellare.

1.2 Galactic Tidal Stripping

Un ammasso stellare che orbita all'interno di una galassia è soggetto al campo gravitazionale galattico. La differenza di accelerazione gravitazionale tra le diverse regioni dell'ammasso produce effetti mareali, che possono favorire la perdita di stelle e modificare la struttura del sistema. Questo processo è noto come *Galactic Tidal Stripping*.

L'intensità degli effetti mareali dipende, tra gli altri fattori, dalla posizione dell'ammasso rispetto al centro galattico e dalle caratteristiche della sua orbita. In particolare, orbite differenti possono esporre l'ammasso a condizioni gravitazionali differenti, influenzandone l'evoluzione e la perdita di massa [1].

Lo studio di questo fenomeno richiede pertanto di considerare contemporaneamente la dinamica interna dell'ammasso e il suo moto nel potenziale gravitazionale esterno. La complessità del problema rende utile l'impiego di simulazioni numeriche, che permettono di esaminare l'evoluzione del sistema per diverse condizioni iniziali.

1.3 Obiettivo

Capitolo 2

Il modello fisico

2.1 Notazione

2.2 Generazione dell'ammasso stellare

2.2.1 Il modello di Plummer

2.2.2 Distribuzione delle posizioni

2.2.3 Distribuzione delle velocità

2.2.4 Condizione di equilibrio viriale

2.3 Modello del potenziale galattico

2.3.1 Potenziale galattico di Plummer

2.3.2 Parametri orbitali

2.4 Equazioni del moto ed evoluzione

Capitolo 3

Implementazione software

3.1 Notazione

3.2 Generazione dell'ammasso stellare

3.2.1 Il modello di Plummer

3.2.2 Distribuzione delle posizioni

3.2.3 Distribuzione delle velocità

3.2.4 Condizione di equilibrio viriale

3.3 Modello del potenziale galattico

3.3.1 Potenziale galattico di Plummer

3.3.2 Parametri orbitali

3.4 Equazioni del moto ed evoluzione

3.5 Diagnostica del cluster

3.5.1 Centro di massa e raggio di metà massa

3.5.2 Energie e rapporto del viriale

3.5.3 Massa legata e rimozione delle stelle

3.6 Verifica delle grandezze fisiche

3.7 Generazione del dataset

Capitolo 4

Dataset e Machine Learning

4.1 I dati di input

4.1.1 Semiasse maggiore

4.1.2 Eccentricità

4.2 I dati di output

4.2.1 Raggio di metà massa

4.2.2 Frazione di massa legata

4.3 Organizzazione del dataset

4.4 Applicazione del Machine Learning

Capitolo 5

Conclusioni

Bibliografia

[1] Holger Baumgardt and Junichiro Makino. Dynamical evolution of star clusters in tidal fields. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 340(1):227–246, 2003.

[2] James Binney and Scott Tremaine. *Galactic Dynamics*. Princeton University Press, 2 edition, 2008.

[3] Rainer Spurzem and Albrecht Kamlah. Computational methods for collisional stellar systems. *Living Reviews in Computational Astrophysics*, 9(1), 2023.